

小龙虾壳提取壳聚糖及成膜实验申请书

申请事项：在学校实验室、教师监督和既有化学品管理制度下，以 10.00 g 干小龙虾壳开展一批提取验证，并用其中 1.00 g 壳聚糖制作一张非食品接触薄膜。申请范围不包括家中提取、餐具使用或购物袋承重宣传。

申请信息	填写处
申请人 / 班级	_____
指导教师 / 实验室	_____
拟定日期 / 场地	_____

一 研究依据与申请边界

本方案以 Zullo 等 2026 年对 *Faxonius limosus* 小龙虾壳的研究为主要工艺依据。其干壳到壳聚糖收率为 $15 \pm 1\%$ （3 个独立重复）；10.00 g 干壳仅可预计约 1.5 ± 0.1 g 壳聚糖，这不是本实验保证产量。论文未证明袋体承重、湿态耐用或食品接触安全。我国常见克氏原螯虾与论文物种不同，必须记录原料来源与批次。

申请采用论文的固液比、温度和时间，另把 NaOH 的百分比定义写成项目拟定条件：去蛋白液为 3.5% w/v（每 100 mL 最终溶液含 3.50 g NaOH），脱乙酰液为 50% w/w（溶液总质量的一半为 NaOH）。原文只写 3.5% 和 50%，没有声明 w/v 或 w/w；这两项定义及其与原文的可比性须由指导教师核定。

二 10.00 g 干壳批次投料表

材料 / 试剂	精确投料或计算规则	来源与说明
小龙虾干壳粉	10.00 g	清洗、干燥后称量；湿壳所需重量未知。
预配 1.000 M HCl	150.0 mL；含 HCl 0.150 mol = 5.47 g 纯 HCl	论文 1 g 干壳：15 mL 酸液。勿按估计体积自行稀释浓盐酸。
预配 3.5% w/v NaOH	$39.0 \times m_1$ mL； m_1 = 去矿后干固体实称克数	含 NaOH $1.365 \times m_1$ g；纯 NaOH 克重以教师确认的 w/v 定义为前提。
预配 50% w/w NaOH	$10.0 \times m_2$ mL； m_2 = 去蛋白后干几丁质实称克数	先量取再称实际溶液质量 M；其中纯 NaOH = $0.500 \times M$ g。原文浓度基准未声明。
去离子水	洗涤量按终点决定，逐次记录；后备 ≥ 2 L	2 L 只是备料量，不是固定消耗或排放量。
成膜材料	本批若得到 ≥ 1.00 g 壳聚糖，可另用 1.00 g 做薄膜	成膜用量、酸液及甘油见第五节；不足 1.00 g 不补称不明材料。

计算例：若实测 $m_1 = 5.00\text{ g}$ ，去蛋白液需 195.0 mL ，按 $3.5\% \text{ w/v}$ 含 $\text{NaOH } 6.825\text{ g}$ ；若 $m_2 = 2.50\text{ g}$ ，脱乙酰液需 25.0 mL 。示例质量不代表本批预期收率。50% 溶液的准确克重需由本批实际称量得到，不能用未经测量的密度推断。

三 场地设备与人员要求

- 场地：可用通风柜、洗眼器和安全冲淋；实验室负责人确认耐浓热碱的容器、搅拌器、水浴、温度监测、过滤方式及化学废液桶。不得使用铝器皿，酸反应容器不得密闭。
- 人员：浓酸碱的取用、50% NaOH 溶液准备、加热和转移只由具备培训资格的人员按本校 SOP 执行或现场监督。学生先阅读各试剂 SDS，佩戴护目镜、实验服、适用手套；热碱操作另用面屏和防溅防护。
- 器材： 0.001 g 分析天平、量筒、pH 计或经确认的试纸、温度计、 45°C 与 80°C 干燥设备、PTFE 包覆搅拌子、耐化学腐蚀的过滤/洗涤器具、标签及独立酸碱废液容器。

四 操作步骤与停止点

步骤	操作与记录	停止或放行条件
1 原料	将壳与肌肉组织分离，流水刷洗； 70°C 水中加热 15–20 min，反复洗净； 80°C 干燥 1 h，冷却后研磨并称 10.00 g 。记录物种、来源及壳批次。	有甲壳类过敏或哮喘的参与者不进入壳粉操作。粉碎扬尘时停止并改进控制。
2 去矿	在通风柜中将 10.00 g 干壳粉与 $150.0\text{ mL } 1.000\text{ M HCl}$ 接触，室温搅拌； CO_2 气泡停止且液相仍呈酸性时结束。过滤，去离子水洗至末次洗液近中性； 45°C 干燥 18 h，冷却称 m_1 。	容器全程敞口且有足够余量。异常喷溅、过热、pH 不再呈酸性时停止，由教师决定处理。
3 去蛋白	教师核定 $3.5\% \text{ w/v NaOH}$ 后，取 $39.0 \times m_1\text{ mL}$ 溶液； $42 \pm 1^\circ\text{C}$ 搅拌 3.5 h。冷却、过滤、洗至末次洗液近中性。为精确计算下一步投料，项目增设 45°C 干至恒重并称 m_2 。	若试剂标签浓度不是 $3.5\% \text{ w/v}$ ，需重新计算并获批。中间体干燥为本项目补充步骤，记录是否影响质量。
4 脱乙酰	教师确认 $50\% \text{ w/w NaOH}$ 储液和适配器具后，取 $10.0 \times m_2\text{ mL}$ ，称储液实重 M ；约 100°C 沸水浴、搅拌 6 h。先在安全位置冷却，再过滤和洗至近中性；室温干燥至质量稳定，称成品 m_3 。	这是最高风险步骤。通风、冲淋、监护或耐腐蚀器具任一缺失时不开展；不得在家复制。
5 质量核对	记录 m_1 、 m_2 、 m_3 和每次液体实耗量；计算干壳收率 $100 \times m_3 / 10.00\%$ 。测成品溶解性、灰分/残留蛋白、脱乙酰度和黏度的能力由教师决定。	仅以‘能成膜’不能证明成品纯度、食品安全或降解性能。

本文的‘末次洗液近中性’拟作为项目内部判据：连续两次末次洗液 pH 约 6–8，并记录原始值；这不是论文给出的完整纯度标准。若洗液仍强酸或强碱，继续按实验室 SOP 洗涤，不能仅凭干燥结束处理。

五 成膜验证与记录

仅在本批得到至少 1.00 g 可溶壳聚糖后进行。项目标准化小试：壳聚糖 1.00 g、由实验室预配的 1.00% w/w 醋酸水溶液 100.00 g、甘油 0.30 g；室温搅拌 24 h、静置脱泡 2 h，全部倒入 15 × 15 cm 水平模具，65℃ 初干 5 h，必要时继续干至质量稳定；再在记录温湿度环境中放置 48 h。此配方借鉴商品壳聚糖复合膜研究并改为质量计量，不是 Zullo 原文的 1 g 壳聚糖 + 100 mL 水 + 2 mL 醋酸无甘油配方。

每张膜至少测五点厚度，记录外观、能否完整脱模、干态折叠及接触水后的形态。只做材料验证，不宣称为可承重购物袋。若本批壳聚糖不足 1.00 g，则只记录提取和材料表征结果。

六 危害控制与废弃物

- 热浓碱主要造成深部皮肤和眼睛灼伤；酸会喷溅并与壳中碳酸盐放出 CO₂。不得将酸碱在皮肤上互相中和，接触时立即持续用流动清水冲洗并按实验室应急程序就医。
- 酸液、碱液、热碱洗液和含蛋白清洗液分容器收集，标注组分、浓度、日期和责任人；由学校按照现行制度处置，不直接倒入下水道。
- 不进行丙酮或 H₂O₂/HCl 脱色，不做食品接触或人体使用。任何浓度基准、批量、加热设备或步骤改变都需教师重新批准。

七 教师审批

请指导教师在开始实验前确认：① 3.5% NaOH 与 50% NaOH 的质量基准；② 加热浓碱的器皿、通风与个人防护；③ 50% 碱液的领取/配制责任；④ 洗涤终点和废液去向；⑤ 学生可独立操作的步骤。

审批结论	填写处
意见	☐ 同意按方案实施 ☐ 修改后再审 ☐ 暂不同意
需修改事项	
指导教师签名 / 日期	

主要依据

Zullo R 等. New Active Biopolymers and Chitosan-Based Films from Non-Native Crayfish Shell. *Molecules*, 2026. DOI: 10.3390/molecules31162819, 方法 3.3–3.4。原文存于项目 papers/01_Zullo_2026_Crayfish_Films.pdf。

Hromiš N 等. Influence of Chitosan Extraction Process from Invasive Crayfish Shells. *Gels*, 2026. DOI: 10.3390/gels12080664。用于不同提取路线的风险与收率比较，不作为本申请的主操作 SOP。

Jiménez-Regalado 等. Preparation and Physicochemical Properties of Modified Corn Starch-Chitosan Biodegradable Films. *Polymers*, 2021. DOI: 10.3390/polym13244431。用于甘油比例和纯壳聚糖膜的可行性参考。实验前须另核对学校 SDS 和 SOP。